

Руководство для студентов: Kubernetes



Установка необходимого ПО

Шаг 1: Установка Docker Desktop

Windows:

1. Скачайте [Docker Desktop для Windows](#)
2. Запустите установщик
3. Включите WSL 2 при запросе
4. Перезагрузите компьютер

macOS:

```
# Через Homebrew (рекомендуется)
brew install --cask docker
```

```
# Или скачайте с https://www.docker.com/products/docker-desktop
```

Linux (Ubuntu/Debian):

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install docker.io docker-compose
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker
```

Проверка:

```
docker --version
# Должно показать что-то вроде: Docker version 24.x.x
```

Шаг 2: Установка Minikube

Windows (PowerShell от имени администратора):

```
# Через Chocolatey
choco install minikube
```

```
# Или скачайте .exe с https://minikube.sigs.k8s.io/docs/start/
```

macOS:

```
brew install minikube
```

Linux:

```
curl -LO https://storage.googleapis.com/minikube/releases/latest/minikube-
linux-amd64
sudo install minikube-linux-amd64 /usr/local/bin/minikube
```

Проверка:

```
minikube version
# Должно показать: minikube version: v1.x.x
```

Шаг 3: Установка kubectl

Windows:

```
choco install kubernetes-cli
```

macOS:

```
brew install kubectl
```

Linux:

```
curl -LO "https://dl.k8s.io/release/$(curl -L -s
https://dl.k8s.io/release/stable.txt)/bin/linux/amd64/kubectl"
sudo install -o root -g root -m 0755 kubectl /usr/local/bin/kubectl
```

Проверка:

```
kubectl version --client
# Должно показать версию клиента
```



Быстрый старт

1. Запуск локального кластера Kubernetes

```
# Запустите Minikube
minikube start --memory=4096 --cpus=2
```

```
# Проверьте статус
minikube status
```

```
# Проверьте кластер
kubectl get nodes
```

```
# Должны увидеть один node в статусе Ready
```

2. Скачивание материалов семинара

```
# Клонировать репозиторий с материалами
git clone <URL_репозитория>
cd k8s-m1-demo
```

```
# Или создайте структуру вручную и скопируйте файлы
```

3. Первое развертывание

```
# Разверните PostgreSQL
kubectl apply -f k8s/postgres-deployment.yaml
```

```
# Проверьте статус
kubectl get pods

# Дождитесь статуса Running (может занять 1-2 минуты)
kubectl get pods -w
# Нажмите Ctrl+C чтобы выйти из watch режима

# Разверните Redis
kubectl apply -f k8s/redis-deployment.yaml

# Разверните ML API
kubectl apply -f k8s/ml-api-deployment.yaml

# Проверьте все компоненты
kubectl get all

4. Получение доступа к приложению

# Получите URL сервиса
minikube service ml-api --url

# Сохраните URL в переменную (замените на ваш URL)
export ML_API_URL=http://192.168.49.2:30080

# Проверьте health endpoint
curl $ML_API_URL/health
```

Основные концепции Kubernetes

Pod

Что это: Минимальная единица развертывания в K8s. Один или несколько контейнеров, работающих вместе.

Пример команд:

```
# Посмотреть все поды
kubectl get pods

# Детальная информация о поде
kubectl describe pod <pod-name>

# Логи пода
kubectl logs <pod-name>

# Зайти внутрь пода
kubectl exec -it <pod-name> -- /bin/sh
```

Deployment

Что это: Управляет репликами подов, обеспечивает декларативные обновления.

Пример команд:

Посмотреть deployments

```
kubectl get deployments
```

Масштабировать deployment

```
kubectl scale deployment ml-api --replicas=3
```

Обновить образ

```
kubectl set image deployment/ml-api ml-api=new-image:tag
```

Посмотреть историю обновлений

```
kubectl rollout history deployment/ml-api
```

Откатить обновление

```
kubectl rollout undo deployment/ml-api
```

Service

Что это: Обеспечивает стабильный доступ к подам (load balancing, service discovery).

Пример команд:

Посмотреть сервисы

```
kubectl get services
```

Детали сервиса

```
kubectl describe service ml-api
```

Получить endpoint'ы

```
kubectl get endpoints ml-api
```



Полезные команды kubectl

Просмотр ресурсов:

Все ресурсы

```
kubectl get all
```

Поды с дополнительной информацией

```
kubectl get pods -o wide
```

Поды с метками

```
kubectl get pods --show-labels
```

Фильтр по меткам

```
kubectl get pods -l app=ml-api
```

Ресурсы во всех namespace

```
kubectl get pods --all-namespaces
```

Ресурсы в JSON формате

```
kubectl get pod <pod-name> -o json
```

Отладка:

Детальная информация

```
kubectl describe pod <pod-name>
```

Логи

```
kubectl logs <pod-name>
```

Логи с обновлением в реальном времени

```
kubectl logs -f <pod-name>
```

Логи предыдущего контейнера (если был перезапуск)

```
kubectl logs <pod-name> --previous
```

Выполнить команду в поде

```
kubectl exec <pod-name> -- ls /app
```

Интерактивная оболочка

```
kubectl exec -it <pod-name> -- /bin/bash
```

Копирование файлов

```
kubectl cp <pod-name>:/path/to/file ./local-file
```

Управление:

Применить манифест

```
kubectl apply -f file.yaml
```

Удалить ресурс

```
kubectl delete -f file.yaml
```

```
kubectl delete pod <pod-name>
```

```
kubectl delete deployment <deployment-name>
```

Редактировать ресурс

```
kubectl edit deployment ml-api
```

Изменить количество реплик

```
kubectl scale deployment ml-api --replicas=5
```

Перезапустить deployment (пересоздать все поды)
kubectl rollout restart deployment ml-api

Мониторинг:

Использование ресурсов нодами
kubectl top nodes

Использование ресурсов подами
kubectl top pods

Следить за изменениями
kubectl get pods -w

События в кластере
kubectl get events --sort-by=.metadata.creationTimestamp



Шпаргалка по Kubernetes

Жизненный цикл пода:

1. **Pending** - под создается
2. **ContainerCreating** - скачивается образ, создается контейнер
3. **Running** - контейнер запущен
4. **Succeeded** - контейнер завершился успешно (для Job)
5. **Failed** - контейнер завершился с ошибкой
6. **CrashLoopBackOff** - контейнер падает и перезапускается

Типы сервисов:

- **ClusterIP** (по умолчанию) - доступ только внутри кластера
- **NodePort** - доступ через порт на каждой ноде
- **LoadBalancer** - внешний балансировщик (в облаке)
- **ExternalName** - CNAME запись для внешнего сервиса

Probes (проверки здоровья):

- **Liveness Probe** - жив ли контейнер? (если нет → перезапуск)
 - **Readiness Probe** - готов ли принимать трафик? (если нет → убрать из балансировки)
 - **Startup Probe** - стартовал ли контейнер? (для медленных приложений)
-

Полезные ресурсы

Официальная документация:

- [Kubernetes Documentation](#)
- [Kubectl Cheat Sheet](#)
- [Kubernetes Concepts](#)

Интерактивные tutorиалы:

- [Kubernetes Tutorials](#) - официальные tutorиалы
- [Play with Kubernetes](#) - K8s в браузере
- [KillerCoda](#) - интерактивные сценарии
- [Katacoda](#) - практические упражнения

Книги:

- “Kubernetes in Action” by Marko Lukša - лучшая книга для начинающих
- “The Kubernetes Book” by Nigel Poulton - краткое введение
- “Kubernetes Patterns” by Bilgin Ibryam - паттерны проектирования

Видео курсы:

- [TechWorld with Nana - Kubernetes Tutorial](#)
- [Kubernetes for Beginners - KodeKloud](#)
- [Complete Kubernetes Course - freeCodeCamp](#)

Инструменты:

- [k9s](#) - терминальный UI для K8s
- [Lens](#) - desktop IDE для K8s
- [Helm](#) - пакетный менеджер для K8s
- [kubectl + kubens](#) - быстрое переключение контекстов

Чит-шиты:

- [Kubectl Commands PDF](#)
- [Visual Cheat Sheet](#)

Практика:

- [CKA Exam Practice](#) - подготовка к сертификации
- [Kubernetes the Hard Way](#) - глубокое понимание
- [awesome-kubernetes](#) - коллекция ресурсов

Сообщества:

- [Kubernetes Slack](#)

- [Reddit r/kubernetes](#)
 - [Stack Overflow kubernetes](#)
-



Советы для изучения

1. **Практикуйтесь:** Kubernetes нужно “трогать руками”
 2. **Читайте логи:** большинство проблем видно в `kubectl describe` и `kubectl logs`
 3. **Используйте документацию:** официальная документация достаточно хорошая
 4. **Экспериментируйте:** локальный Minikube - безопасная среда для экспериментов
 5. **Изучайте манифесты:** читайте YAML файлы популярных проектов на GitHub
-

? FAQ

Q: Чем Kubernetes отличается от Docker Compose?

A: Docker Compose подходит для dev/test окружений, Kubernetes - для production. K8s добавляет автоматическое восстановление, масштабирование, rolling updates, и множество других возможностей для управления контейнерами в масштабе.

Q: Нужно ли знать Docker для работы с Kubernetes?

A: Да, базовое понимание Docker необходимо, так как K8s запускает Docker контейнеры. Но вам не нужно быть экспертом в Docker.

Q: Сколько ресурсов нужно для Minikube?

A: Минимум 4GB RAM и 20GB свободного места. Рекомендуется 8GB RAM для комфортной работы.

Q: Можно ли использовать Kubernetes бесплатно?

A: Minikube бесплатен для локальной разработки. Облачные провайдеры (GCP, AWS, Azure, Yandex Cloud) предлагают бесплатные тиреры или кредиты для новых пользователей.

Q: Что делать, если под в состоянии CrashLoopBackOff?

A: Смотрите логи: `kubectl logs <pod-name>` и `kubectl describe pod <pod-name>`. Обычно проблема в конфигурации или зависимостях.

Q: Как удалить всё из кластера?

A: `kubectl delete all --all` удалит большинство ресурсов. Или `minikube delete` удалит весь кластер.

Q: Kubernetes сложный?

A: Начальный порог входа выше, чем у Docker Compose, но после освоения базовых концепций становится логичным и мощным инструментом. Начните с простых примеров и постепенно усложняйте.
